

Fejlesztői dokumentáció

Fájlok és funkciók:

game_mod.c / game_mod.h:

- Felelős a játék fő logikájáért: ellenségek (invaderek) és meteorok kezelése, lövedékek kezelése, kollíziók, játékállapot frissítése.
- Tartalmaz különféle inicializáló függvényeket, mint `initproj`, `initinv`, `initmeteors`.
- Játékobjektumokat tartalmazó structokat használ (`Proj`, `Invader`, `Meteor`).
- A fő játékciklus a `while (run == 1 && run2 == 1)` blokkban fut, ahol több lépésben történik az állapotfrissítés:
 - Ablak törlése (`werase`) és keret rajzolás (`box`).
 - Játékos karakter kirajzolása egyedi pozícióval (`mvwprintw`).
 - Invaderek és meteorok frissítése (`stepinvader`, `stepmeteor`).
 - Lövedékek léptetése és kollízió vizsgálat.
 - Input kezelése (`wgetch`).
 - Frissítés (többszörös `wrefresh` és `refresh`).
- `Usleep` hívások szabályozzák a ciklus sebességét, az aktuális pontszám függvényében.
- Kollízióvizsgálatok `collision` és `collisionmeteor` függvényekkel.
- Több helyen véletlenszerűséget generál `srand(time(NULL))`-al a játékelemek elhelyezéséhez.

nhf2.c:

- Menü és játékos adatkezelés.
- `preGameMenu` gyűjti össze a játékos nevét és választását a nehézségi szintről.
- Játék fő indítását és léptetését, valamint főmenü működését irányítja.
- A ranglista betöltése és mentése is itt történik.
- Ez a modul kommunikál a játékmóddal és a ranglistával.

stringek_mod.c / stringek_mod.h:

- Menü kezelés, választó ablakok készítése (choicemenu), illetve szöveg formázások.
- Karakterek, betűk és szövegek középre igazítása.
- Egyszerű felhasználói interface elemek megvalósítása, például választó menük.

leaderboard.c / leaderboard.h:

- Ranglista kezelés és állománykezelés.
- Listák betöltése fájlból, rendezése pontszám szerint csökkenő sorrendbe.
- Új pontszámok beszúrása, ha nagyobbak a meglévőknél.
- Kilistázás terminál ablakban.
- Fájlba írás limitáltan, maximum 20 játékos adatával.
- Ezt a struktúrát használja a játék az eredmények rendszerezésére.

Játékmenet logika (game_mod.c)

- collision és collisionmeteor: Ezek a függvények vizsgálják, hogy a lövedékek találkoznak-e ellenséggel vagy meteorral, és ezen információ alapján az adott objektum állapota változik (pl. inaktíválódik).
- stepinvader:
 - Végigmegy az összes invaderen.
 - Ha életben van, kirajzolja.
 - Mozdítja a pozícióját függően a sebességtől (INVSPEED).
 - Ha egy invader eléri a játékos felett meghatározott sorokat, akkor a játék véget ér.
 - Szándékosan használ usleep-et a sebesség szabályozásához.
- stepmeteor:
 - Meteorok hasonló léptetése és kirajzolása, aktív állapot kezelése.
 - Ütközésvizsgálat a játékos fejével (meteorhit).
- Játékos mozgatása és lövés kezelése billentyűzet segítségével (KEYLEFT, KEYRIGHT)

Menü és input kezelés (nhf2.c és stringek_mod.c)

- Komplex menürendszer, ahol játékos beállíthat neve és nehézségi szintje.
- Menüelemek kiválasztása nyilakkal, `choicemenu`-val választható lehetőségek.
- Beviteli mezők kezelése `wgetnstr`-rel.
- Non-blocking input (`nodelay`) a játékmenet folyamatosságáért.

Ranglista kezelés (leaderboard.c)

- Mentési és betöltési fájlformátum egyszerű, név és pontszám soronként.
- Egyedi lista szerkezet (linked list) tárolja az adatokat.
- Csak akkor írja be új rekordként, ha az adott névhez tartozó pontszám jobb.
- Rendet rak pontszám szerint csökkenő sorrendben.
- Megjelenítés konzol ablakban, sorba rendezve.